EIXO 10 · O MUNDO INVISÍVEL II — AULA 10.6

Por que aparece corrente no fio quando eu só mexo um ímã perto dele?

> *Toda a energia elétrica do planeta — Itaipu, o parque eólico do Ceará, a usina nuclear de Angra, o carregador do seu celular — vem de uma única descoberta: campo magnético **parado** não faz nada. Campo magnético que **muda** cria eletricidade. A palavra da aula não é campo. É **mudança**.*

A âncora: o experimento de dois reais

Você precisa de três coisas: um ímã de geladeira potente (de neodímio, daqueles que tiram do HD velho), um pedaço de fio de cobre enrolado em umas cinquenta voltas, e um LED ligado nas duas pontas do fio. Nada mais. Sem pilha. Sem tomada. **Nenhuma fonte de energia elétrica no circuito.**

Agora:

· Encoste o ímã dentro da bobina e deixe ali, quietinho. O LED fica **apagado**.
· **Empurre** o ímã para dentro. O LED **pisca**.
· Pare o ímã no meio. **Apaga**.
· **Arranque** o ímã para fora. Pisca de novo — e, se o LED fosse bicolor, você veria que piscou na **outra cor**: a corrente inverteu.
· Faça o mesmo movimento **mais rápido**. Pisca **mais forte**.

Leia o que está escrito aí. O ímã encostado, em contato, dentro da bobina: nada. O mesmo ímã em **movimento**: eletricidade suficiente para acender uma luz. O ímã não mudou. A bobina não mudou. O que mudou foi apenas **a taxa de mudança**.

Michael Faraday chegou a esse resultado em 1831 e, dizem, foi perguntado por um político para que aquilo serviria. A resposta atribuída a ele: "Senhor, um dia o senhor vai poder taxar isso." Foi a previsão econômica mais precisa da história.

A desconstrução: cinco crenças que morrem neste experimento

"O ímã transmite corrente para o fio." Impossível. Ímã não tem corrente para transmitir, e nem precisa tocar o fio — aliás, funciona melhor sem tocar. Não há transferência de carga entre ímã e cobre. As cargas que fazem a corrente **já estavam** no cobre; o ímã apenas as **empurrou**.

"É a força magnética sobre os elétrons do fio." Essa é a resposta **parcialmente** certa — e é uma armadilha refinada. Se você move o **fio**, sim: os elétrons dentro dele estão em movimento e sofrem $F = qvB$ (aula 10.3). Mas se você mantém o fio **parado** e move o **ímã**, os elétrons estão em repouso: $v = 0$, logo $F = qvB = 0$. E

ainda assim aparece corrente! Isso significa que existe algo **novo**: um campo magnético que varia no tempo cria, no espaço, um **campo elétrico** — que empurra as cargas mesmo paradas. Faraday não descobriu um truque de ímã. Descobriu que **eletricidade e magnetismo são a mesma coisa vista de ângulos diferentes** — e é exatamente esse fio solto que Maxwell vai puxar em 10.8 para provar que a luz é onda eletromagnética.

"Basta ter campo magnético forte." Não. Um ímã de neodímio gigante e parado ao lado da bobina gera **exatamente zero**. Campo forte e constante = corrente nula. O que gera é a **variação**.

"É energia de graça." Nunca. Faça o teste e você **sente**: empurrar o ímã na bobina com o circuito fechado é mais difícil que com o circuito aberto. Existe uma força se opondo à sua mão. Você está pagando a conta com o **seu músculo**. A energia elétrica é a sua energia mecânica convertida — e nem um joule além.

"Faraday e Lenz são duas leis diferentes para decorar." São uma só. Faraday dá o **tamanho**, Lenz dá o **sinal**. E Lenz não é uma regra arbitrária: é conservação de energia (Eixo 3) escrita em linguagem magnética.

A engenharia do conceito

Passo 1 · Primeiro é preciso contar linhas: o fluxo magnético

Se a corrente depende da **variação**, você precisa de uma grandeza que meça **quanto campo está passando pela bobina**. Essa grandeza é o **fluxo magnético** Φ — e a imagem correta é literal: **quantas linhas de campo furam a área da espira.**

$$\Phi = BA\cos\theta$$

Unidade: **weber** (Wb). E leia a equação como frase (aula 0.8): o fluxo é grande quando o campo é intenso, quando a área é grande e quando as linhas atravessam a espira **de frente**. O $\cos\theta$ é a projeção de 0.6 aplicada de novo — com θ medido entre $\vec{B}$ e a **normal** à superfície. Caso extremo e decisivo: se as linhas **deslizam** rentes ao plano da espira ($\theta = 90°$), nada fura nada, e $\Phi = 0$.

Agora observe o que essa equação libera. Existem **três** maneiras — e apenas três — de mudar o fluxo:

(1) Mude B — aproxime ou afaste o ímã, ligue/desligue um eletroímã, aumente a corrente do solenoide vizinho.
(2) Mude A — deforme, estique ou encolha a espira; mova uma barra sobre trilhos.
(3) Mude θ — gire a espira dentro do campo. Guarde essa: é o gerador do mundo inteiro.

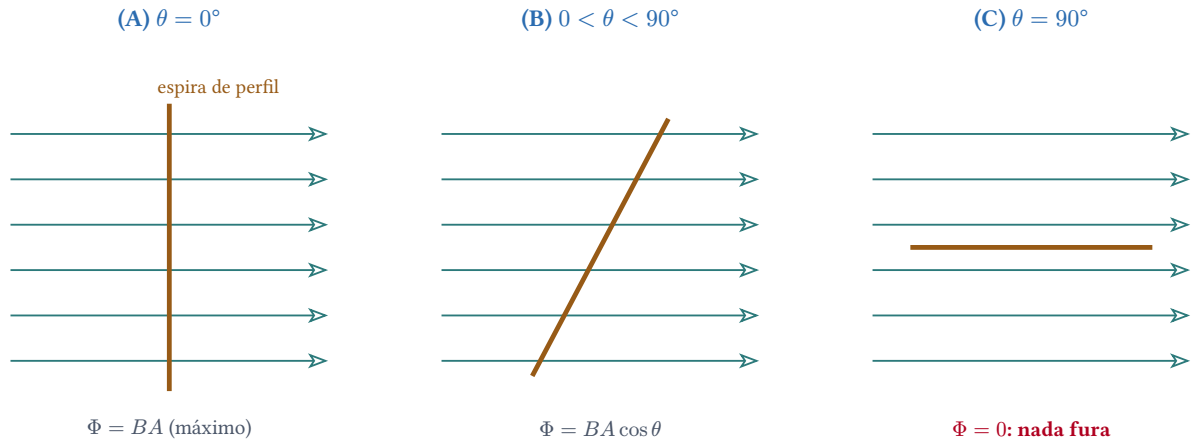


Fig. 1 — A espira está vista **de perfil** nos três casos, e é sempre a **mesma** espira no **mesmo** campo. Só o ângulo mudou — e o fluxo foi de máximo a zero. É por isso que uma espira **girando** uniformemente produz um fluxo que oscila entre $+BA$ e $-BA$: o $\cos\theta$ vira $\cos(\omega t)$. Girar espira dentro de campo é, literalmente, a definição de corrente alternada.

Passo 2 · A Lei de Faraday: a inclinação de um gráfico, mais uma vez

Faraday mediu e concluiu: a **força eletromotriz induzida** (a "tensão" que aparece no circuito) é proporcional à **rapidez** com que o fluxo muda.

$$\varepsilon = -N\frac{\Delta\Phi}{\Delta t}$$

Reconheça a estrutura. Isso é uma **taxa de variação** — a **inclinação** do gráfico $\Phi \times t$, a mesma leitura que você instalou em 0.7 e usou em velocidade, aceleração e potência. Nada de novo em matemática: a novidade é **o que** está variando.

E toda a fenomenologia do seu experimento de dois reais está contida aí:

· Ímã parado → $\Delta\Phi = 0 \rightarrow \varepsilon = 0 \rightarrow$ LED apagado. **Não é falta de campo: é falta de mudança.**
· Ímã mais rápido → mesmo $\Delta\Phi$ em Δt menor → ε maior → LED mais forte.
· Ímã entrando × saindo → $\Delta\Phi$ troca de sinal → a corrente **inverte**.
· Mais voltas (N) → cada volta contribui com sua fem, e elas se somam em série.

> **A FRASE QUE RESOLVE METADE DAS QUESTÕES DO TÓPICO**
>
> **A natureza não responde ao campo. Ela responde à derivada do campo.**
>
> Se numa questão o fluxo é constante — mesmo que enorme —, a resposta é **zero**. Se o gráfico $\Phi \times t$ é uma reta inclinada, a fem é **constante e não nula**. Se o gráfico é uma reta horizontal, a fem é nula. Você resolve pela **inclinação**, não pelo valor.

Passo 3 · O sinal negativo: a Lei de Lenz é conservação de energia disfarçada

Por que aquele sinal de menos? Porque a corrente induzida não é neutra: ela cria seu **próprio** campo magnético, e esse campo **sempre se opõe à variação que o gerou**.

> **A corrente induzida é conservadora e mal-humorada: se o fluxo está aumentando, ela cria campo para diminuí-lo; se está diminuindo, ela cria campo para sustentá-lo. Ela nunca colabora com a mudança — ela sempre briga com ela.**

Traduzindo no seu experimento: quando você **empurra** o polo norte do ímã para dentro da bobina, a bobina responde apresentando um polo **norte** na cara dele — e o **repele**. Quando você **arranca** o ímã, a bobina inverte a corrente, apresenta um polo **sul** e tenta **segurá-lo**. Empurre: ela empurra de volta. Puxe: ela puxa de volta. Sempre contra.

Por que precisa ser assim? Suponha o contrário: que a bobina **atraísse** o ímã que se aproxima. O ímã aceleraria sozinho, gerando mais corrente, que o atrairia mais, gerando mais corrente… você teria uma máquina que fabrica energia do nada. **Proibido** — pelo Eixo 3. O sinal negativo de Faraday não é convenção de livro: é a assinatura da conservação de energia dentro do eletromagnetismo. E é a razão física pela qual **gerar eletricidade exige gastar combustível, água ou vento**: alguém tem que vencer a força de Lenz.

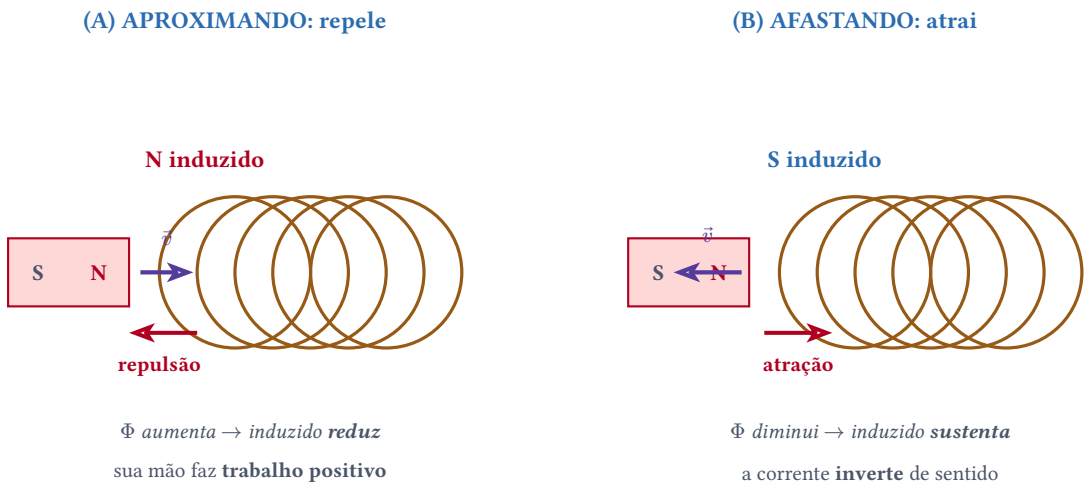


Fig. 2 — O mesmo ímã e a mesma bobina produzem correntes de **sentidos opostos** dependendo apenas de ele estar chegando ou partindo. Isso é a prova experimental do sinal negativo: não existe posição favorável — em qualquer dos dois casos a força magnética se opõe ao **movimento**, obrigando você a gastar energia. Consequência prática: um ímã de neodímio solto dentro de um tubo de cobre (não magnético!) **desce em câmera lenta** — as correntes induzidas no tubo freiam a queda. É o princípio do freio eletromagnético de trens e montanhas-russas.

Passo 4 · O gerador: a mesma máquina de 10.5, ao contrário

Você acabou de completar um círculo. Em 10.5 você viu: **corrente + campo → giro** (motor). Agora: **giro + campo → corrente** (gerador). É **a mesma peça de metal**, percorrida no sentido oposto.

Gire uma bobina de N voltas e área A com velocidade angular ω dentro de um campo B. O ângulo vale $\theta = \omega t$, então o fluxo é $\Phi = BA\cos(\omega t)$ — e a fem, sendo a taxa de variação disso, oscila senoidalmente:

$$\varepsilon = NBA\omega \sin(\omega t)$$

Aí está a corrente alternada. Ela não é alternada por escolha de engenheiro: é alternada porque a fonte de tudo é uma coisa que **gira**, e girar é intrinsecamente periódico. Os 60 Hz da sua tomada são a frequência de rotação das turbinas — e é por isso que a rede elétrica de um país inteiro precisa girar **em sincronia**.

E note a beleza econômica da coisa: **toda** usina do mundo é o mesmo aparelho, mudando apenas quem gira a turbina.

· **Hidrelétrica** — água caindo (energia potencial gravitacional, 3.4).
· **Termelétrica / nuclear** — vapor de água aquecido (Eixo 6).
· **Eólica** — vento empurrando a pá.
· **Bicicleta com dínamo** — sua perna.

Em todos: algo gira uma bobina dentro de um campo, o fluxo varia, Faraday cobra a variação, Lenz cobra a energia. A **única** exceção real na matriz elétrica é o painel **fotovoltaico**, que não gira nada — e é justamente por isso que ele é a única tecnologia de geração que você não entende com esta aula (é 11.5, efeito fotoelétrico).

Passo 5 · Onde mais isso está escondido na sua vida

· **Carregador por indução do celular.** Duas bobinas sem contato: uma com corrente alternada cria campo variável, a outra "sente" a variação. Energia atravessando o plástico sem nenhum fio.
· **Fogão de indução.** O campo variável induz correntes **dentro da própria panela** (correntes de Foucault), que a aquecem por efeito Joule. A panela é o resistor. Por isso não funciona com panela de vidro nem de alumínio fino — e por isso a boca do fogão permanece fria.
· **Cartão de crédito com tarja, catraca do metrô, detector de metais do aeroporto.** Tudo variação de fluxo.
· **Ressonância magnética.** Campos variáveis induzindo sinal em bobinas receptoras.
· **Freio regenerativo do carro elétrico.** Ao frear, o motor é forçado a girar como gerador: Lenz freia o carro e a corrente induzida **recarrega a bateria**. A energia cinética que iria virar calor no disco de freio volta para a bateria.
· **Transformador.** A peça que torna a rede elétrica economicamente viável — e que só existe porque a corrente é alternada. É a próxima aula.

A regra do jogo

O que você leva desta aula para a prova

1. **Fluxo magnético:** $\Phi = BA\cos\theta$, em **weber** (Wb), com θ entre $\vec{B}$ e a **normal** à superfície. É "quantas linhas furam a área".
2. **Só existem três formas de variar o fluxo:** mudar B, mudar A ou mudar θ (girar). Identifique qual é **antes** de calcular.
3. **Lei de Faraday:** $\varepsilon = -N(\Delta\Phi)/(\Delta t)$. A fem é a **taxa de variação** do fluxo — a **inclinação** do gráfico $\Phi \times t$.
4. **Fluxo constante → fem nula**, por grande que seja o campo. Campo forte e parado não gera nada. Quem gera é a **variação**.
5. **Lei de Lenz (o sinal —):** a corrente induzida cria campo que **se opõe à variação do fluxo**. Fluxo aumentando → ela reduz; fluxo diminuindo → ela sustenta. Aproximar → repulsão; afastar → atração. **Sempre contra o movimento.**
6. **Lenz = conservação de energia.** Se fosse ao contrário, existiria moto-perpétuo. A energia elétrica induzida sai do **trabalho mecânico** de quem move o ímã ou a bobina.
7. **Não é necessário contato**, e o efeito depende do movimento **relativo** entre ímã e bobina — mover o ímã ou mover a bobina dá o mesmo resultado.
8. **Gerador:** $\varepsilon = NBA\omega\sin(\omega t)$. A corrente é **alternada** porque a fonte **gira**. Aumente N, B, A ou ω para aumentar a fem.
9. **Motor e gerador são a mesma máquina** em sentidos opostos (10.5 ↔ 10.6). Base do freio regenerativo.
10. **Correntes de Foucault (induzidas em massas metálicas):** aquecem (fogão de indução) e freiam (freio eletromagnético, ímã caindo em tubo de cobre).

OQPS — a linha de chegada

Responda de memória, por escrito, antes de virar a página.

1. Defina fluxo magnético, escreva sua expressão e cite as três formas possíveis de alterá-lo.
2. Um ímã muito intenso é mantido em repouso dentro de uma bobina fechada. Qual é a corrente induzida? Justifique pela Lei de Faraday.
3. Enuncie a Lei de Lenz e explique por que ela é uma consequência da conservação da energia.
4. Um ímã se aproxima de uma espira com o polo norte à frente. Que polo a espira apresenta a ele, e que tipo de força atua entre os dois? E se o ímã se afastar?
5. Explique por que a corrente produzida por um gerador é alternada e escreva a expressão da fem induzida numa bobina girante.

Gabarito OQPS

1. Fluxo magnético é a medida da **quantidade de linhas de campo magnético que atravessam** uma superfície:

$$\Phi = BA\cos\theta \quad [\Phi] = \text{weber (Wb)}$$

com θ entre $\vec{B}$ e a **normal** à superfície. Pode ser alterado de três formas: **(1)** variando a intensidade B (aproximar/afastar ímã, ligar ou variar a corrente de um eletroímã); **(2)** variando a área A efetiva da espira; **(3)** variando o ângulo θ, isto é, **girando** a espira dentro do campo.

2. A corrente induzida é **nula**. A Lei de Faraday, $\varepsilon = -N(\Delta\Phi)/(\Delta t)$, estabelece que a fem depende da **taxa de variação** do fluxo, não do seu valor. Com o ímã em repouso, o fluxo é constante — por intenso que seja — logo $\Delta\Phi = 0$, $\varepsilon = 0$ e $i = 0$. Indução exige **variação**, não campo.

3. **Lei de Lenz:** a corrente induzida circula em sentido tal que o campo magnético por ela criado **se opõe à variação do fluxo** que a originou (aumento → ela tende a reduzir; diminuição → ela tende a sustentar). É consequência da conservação da energia porque implica que a força magnética resultante sempre **se opõe ao movimento** responsável pela variação: para manter a indução, um agente externo precisa realizar **trabalho mecânico**, que é a real origem da energia elétrica gerada. Se a corrente induzida **favorecesse** a variação, o movimento se autoamplificaria e teríamos um moto-perpétuo, criando energia do nada — proibido.

4. Ao se aproximar, o fluxo pela espira **aumenta**; pela Lei de Lenz a espira reage criando campo que o reduz, apresentando ao ímã um polo **norte** → **força de repulsão** (a espira empurra o ímã de volta). Ao se afastar, o fluxo **diminui**; a corrente **inverte** de sentido e a espira apresenta um polo **sul** → **força de atração**, tentando retê-lo. Em ambos os casos a força se opõe ao **movimento relativo**.

5. Numa bobina que gira uniformemente com velocidade angular ω, o ângulo entre o campo e a normal varia continuamente ($\theta = \omega t$), de modo que o fluxo oscila periodicamente, $\Phi = BA\cos(\omega t)$, alternando entre máximo positivo e máximo negativo. Como a fem é a taxa de variação desse fluxo, ela também oscila, **invertendo de sentido a cada meia volta**:

$$\varepsilon = NBA\omega\sin(\omega t)$$

A corrente é alternada, portanto, porque a fonte primária de energia é um movimento **de rotação**, intrinsecamente periódico.

A RESPOSTA

Aparece corrente no fio porque **mover** o ímã faz variar o fluxo magnético através do circuito, e um fluxo variável induz uma força eletromotriz proporcional à rapidez dessa variação ($\varepsilon = -N\Delta\Phi/\Delta t$), sempre orientada de modo a se opor à própria variação que a criou (Lenz) — o que garante que a eletricidade produzida seja, até o último joule, o trabalho mecânico da sua mão convertido de forma.

*Mas há um problema de bilhões de dólares que Faraday deixou em aberto. Itaipu está a mais de 1.000 km de São Paulo, e a fórmula da dissipação, $P = Ri^2$, é implacável: mandar corrente alta por um fio longo é queimar a maior parte da energia no caminho, aquecendo o ar. A saída seria transmitir com corrente **baixíssima** e tensão altíssima — mas nenhuma tomada da sua casa suporta 750.000 volts. Como **elevar** e depois **rebaixar** a tensão, sem gastar energia e sem nenhuma peça móvel? Em **10.7** você conhece o **transformador** — e vai entender que ele funciona por indução mútua, que só é possível com corrente **alternada**, e que foi por causa dele que Tesla venceu Edison na guerra das correntes.*